

eul_wid: ixo-ac

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

Quadrature of the Parabola

Παραβολῆς Τετραγωνισμός

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

2.164. (1t) Τετραγωνισμός παραβολῆς Ἀρχιμήδης Δοσιθέω εὖ πράττειν. Ἀκούσας Κόνωνα μὲν τετελευτηκέναι, ὃς ἦν οὐδὲν ἐπιλείπων ἑμῖν ἐν φιλίᾳ, τὴν δὲ Κόνωνος γνῶριμον γεγενῆσθαι καὶ γεωμετρίας οἰκεῖον εἶμεν τοῦ μὲν τετελευτηκότος εἵνεκεν ἐλυπήθημες ὥς καὶ φίλου τοῦ ἀνδρὸς γεναμένου καὶ ἐν τοῖς μαθημάτεσσι θαυμαστοῦ τινος, ἐπροχειριζάμεθα δὲ ἀποστεῖλαί τοι γράψαντες, ὥς Κόνωνι γράφειν ἐγνωκότες ἡμεῖς, γεωμετρικῶν θεωρημάτων, ὃ πρότερον μὲν οὐκ ἦν θεωρημένον, νῦν δὲ ὑφ' ἡμῶν τεθεώρηται, πρότερον μὲν διὰ μηχανικῶν εὐρεθέν, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐπιδειχθέν. Τῶν μὲν οὖν πρότερον περὶ γεωμετρίαν πραγματευθέντων ἐπεχείρησάν τινες γράφειν ὥς δυνατόν ἐδὸν κύκλῳ τῷ δοθέντι καὶ κύκλου τμήματι τῷ δοθέντι χωρίον εὐρεῖν εὐθύγραμμον ἴσον, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τᾶς ὅλου τοῦ κώνου τομᾶς καὶ εὐθείας τετραγωνίζειν ἐπειρῶντο λαμβάνοντες οὐκ εὐπαραχώρητα λήμματα, διόπερ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν πλείστων οὐχ εὐρισκόμενα ταῦτα κατεγνωσθέν. Τὸ δὲ ὑπ' εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τμήμα περιεχόμενον οὐδένα τῶν προτέρων ἐγχειρήσαντα τετραγωνίζειν ἐπιστάμεθα, ὃ δὴ νῦν ὑφ' ἡμῶν εὕρηται· δείκνυται γὰρ ὅτι πᾶν τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν καὶ ὕψος ἴσον τῷ τμήματι λαμβανομένου τοῦδε τοῦ λήμματος ἐς τὰν ἀπόδειξιν αὐτοῦ· τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν, ἧ ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, δυνατόν εἶμεν αὐτὰν ἑαυτᾷ συντιθεμένην παντὸς ὑπερέχειν τοῦ προτεθέντος πεπερασμένου χωρίου.

2.165 Κέχρηται δὲ καὶ οἱ πρότερον γεωμέτραι τῷδε τῷ λήμματι· τούς τε γὰρ κύκλους διπλασίονα λόγον ἔχειν ποτ' ἀλλάλους τὰν διαμέτρων ἀποδεδείχασιν αὐτῷ τούτῳ τῷ λήμματι χρώμενοι, καὶ τὰς σφαίρας ὅτι τριπλασίονα λόγον ἔχοντι ποτ' ἀλλάλας τὰν διαμέτρων, ἔτι δὲ καὶ ὅτι πᾶσα πυραμὶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρίσματος τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τᾷ πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον· καὶ διότι πᾶς κῶνος τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τῷ κώνῳ καὶ ὕψος ἴσον, ὁμοῖον τῷ προειρημένῳ λήμματι τι λαμβάνοντες ἔγραφον. Συμβαίνει δὲ τῶν προειρημένων θεωρημάτων ἕκαστον μηδενὸς ἦσσαν τῶν ἄνευ τούτου τοῦ λήμματος ἀποδεδειγμένων πεπιστευκέναι· ἀρκεῖ δὲ ἐς τὰν ὁμοίαν πίστιν τούτοις ἀναγμένων τῶν ὑφ' ἡμῶν ἐκδιδομένων. Ἀναγράψαντες οὖν αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ἀποστέλλομες πρῶτον μὲν ὥς διὰ τῶν μηχανικῶν ἐθεωρήθη, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ὥς διὰ τῶν γεωμετρούμενων ἀποδείκνυται. Προγράφεται δὲ καὶ στοιχεῖα κωνικὰ χρεῖαν ἔχοντα ἐς τὰν ἀπόδειξιν. Ἑρρωσο. α'.

- 2.166 Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ ΑΓ παρὰ τὴν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἴσα [Omitted graphic marker] ἐσσεῖται ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ· καὶ ἴσα ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, παράλληλοι ἐσσοῦνται ἅ τε ΑΓ καὶ ἡ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς. β'. Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ἡ μὲν ΒΔ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ ΑΔΓ [Omitted graphic marker] παρὰ τὴν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἡ δὲ ΕΓ τῆς τοῦ κώνου τομᾶς ἐπιψαύουσα κατὰ τὸ Γ, ἐσσοῦνται αἱ ΒΔ, ΒΕ ἴσαι.
- 2.167 γ'. Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, καὶ ἀχθέωντί τινες αἱ ΑΔ, ΕΖ παρὰ τὴν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσαν τῆς [Omitted graphic marker] τοῦ κώνου τομᾶς, ἐσσεῖται, ὥς ἡ ΒΔ ποτὶ τὴν ΒΖ, δυνάμει ἡ ΑΔ ποτὶ τὴν ΕΖ. Ἀποδεδείκναι δὲ ταῦτα ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις. δ'. Ἐστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ ΑΒΓ, ἡ δὲ ΒΔ ἀπὸ μέσας τῆς ΑΓ παρὰ τὴν διάμετρον ἄχθω ἢ αὐτὰ διάμετρος ἔστω, καὶ ἡ ΒΓ εὐθεῖα ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω. Εἰ δὴ κα ἄχθῃ τις ἄλλα ἡ ΖΘ παρὰ τὴν ΒΔ τέμνουσα τὴν διὰ τῶν Β, Γ εὐθεῖαν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἡ ΖΘ ποτὶ τὴν ΘΗ, ὅν ἡ ΔΑ ποτὶ τὴν ΔΖ. [Omitted graphic marker] Ἀχθω γὰρ διὰ τοῦ Η παρὰ τὴν ΑΓ ἡ ΚΗ· ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΒΔ ποτὶ τὴν ΒΚ μάκει, οὕτως ἡ ΔΓ ποτὶ τὴν ΚΗ δυνάμει· ἀποδεδείκναι γὰρ τοῦτο. Ἐσσεῖται ἄρα ὥς ἡ ΒΓ ποτὶ τὴν ΒΙ μάκει, οὕτως ἡ ΒΓ ποτὶ τὴν ΒΘ δυνάμει· ἴσαι γὰρ αἱ ΔΖ, ΚΗ· ἀνάλογον ἄρα ἐντὶ αἱ ΒΓ, ΒΘ, ΒΙ γραμμαί. Ὡστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΒΓ ποτὶ τὴν ΒΘ, ὅν ἡ ΓΘ ποτὶ τὴν ΘΙ· ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΓΔ ποτὶ τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΘΖ ποτὶ τὴν ΘΗ. Τῇ δὲ ΔΓ ἴσα ἐστὶν ἡ ΔΑ· δηλονότι οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΔΑ ποτὶ τὴν ΔΖ, ὅν ἡ ΖΘ ποτὶ τὴν ΘΗ. ε'. Ἐστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ ΑΒΓ, καὶ ἄχθω ἀπὸ τοῦ Α παρὰ τὴν διάμετρον ἡ ΖΑ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ ἡ ΓΖ. Εἰ δὴ τις ἀχθείῃ ἐν τῇ ΖΑΓ τριγώνῳ παρὰ τὴν ΑΖ, τὸν αὐτὸν λόγον ἡ ἀχθεῖσα τετμήσεται ὑπὸ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς καὶ ἡ ΑΓ ὑπὸ τῆς ἀχθείσας [ἀνάλογον], ὁμόλογον δὲ ἐσσεῖται τὸ τμήμα τῆς ΑΓ τὸ ποτὶ τῇ Α τῇ τμήματι τῆς ἀχθείσας τῇ ποτὶ τῇ Α.
- 2.169 [Omitted graphic marker] Ἀχθω γὰρ τις ἡ ΔΕ παρὰ τὴν ΑΖ, καὶ τεμνέτω πρῶτον ἡ ΔΕ τὴν ΑΓ δίχα. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ ΑΒΓ καὶ ἀγμένα ἡ ΒΔ παρὰ τὴν διάμετρον, αἱ δὲ ΑΔ, ΔΓ ἴσαι, ἐσσεῖται τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. Πάλιν, ἐπεὶ παρὰ τὴν διάμετρον ἐστὶν ἡ ΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἡ ΓΕ ἄκται ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ, ἡ δὲ ΔΓ παράλληλος τῇ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα, ἴσα ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΒΔ· ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΑΔ ποτὶ τὴν ΔΓ, ὅν ἡ ΔΒ ποτὶ τὴν ΒΕ. Εἰ μὲν οὖν δίχα τέμνει ἡ ἀχθεῖσα τὴν ΑΓ, δέδεικται· εἰ δὲ μή, ἄχθω τις ἄλλα ἡ ΚΛ παρὰ τὴν ΑΖ· δεικτέον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ ΑΚ ποτὶ τὴν ΚΓ, ὅν ἡ ΚΘ ποτὶ τὴν ΘΛ. Ἐπεὶ γὰρ ἴσα ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΒΔ, ἴσα ἐστὶ καὶ ἡ ΙΛ τῇ ΚΙ· τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΑΚ ποτὶ τὴν ΚΙ, ὅν ἡ ΑΓ ποτὶ τὴν ΔΑ.
- 2.170 Ἐχει δὲ καὶ ἡ ΚΙ ποτὶ τὴν ΚΘ τὸν αὐτὸν λόγον, ὅν ἡ ΔΑ ποτὶ τὴν ΑΚ· δέδεικται γὰρ ἐν τῇ πρότερον· ὥστε τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἡ ΚΘ ποτὶ τὴν ΘΛ, ὅν ἡ ΑΚ ποτὶ τὴν ΚΓ. Δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν. ζ'. Νοείσθω δὲ τὸ [ὅτε ἐστὶν τὸ ἐν τῇ θεωρίᾳ] προκείμενον [ὁρώμενον] ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὸν ὀρίζοντα, καὶ τῆς ΑΒ γραμμᾶς [ἔπειτα] τὰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ Δ κάτω νοείσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἄνω, τὸ δὲ ΒΔΓ τρίγωνον ἔστω ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὴν ποτὶ τῇ Β γωνίαν καὶ τὴν ΒΓ πλευρὰν ἴσαν τῇ ἡμισείᾳ τοῦ ζυγοῦ [δηλονότι ἴσης οὔσης τῆς ΑΒ τῇ ΒΓ], κρεμάσθω δὲ τὸ τρίγωνον ἐκ τῶν Β, Γ σαμείων, κρεμάσθω δὲ καὶ ἄλλο χωρίον τὸ Ζ ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπέτω τὸ Ζ χωρίον κατὰ τὸ Α κρεμάμενον τῇ ΒΔΓ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται. Φαμὶ δὴ τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΔΓ τριγώνου μέρος τρίτον εἶμεν. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται ἰσορροπέων ὁ ζυγός, εἴη κα ἡ ΑΓ

γραμμὰ παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ δὲ ποτ' ὀρθὰς ἀγόμεναι τῇ ΑΓ ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ὀρίζοντα κάθετοι ἐσσοῦνται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα.

2.171 Τετμάσθω ἡ ΒΓ γραμμὰ κατὰ τὸ Ε οὕτως, ὥστε διπλασίονα εἶμεν τὰν ΓΕ τᾶς ΕΒ, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν ΔΒ ἡ ΚΕ καὶ τετμάσθω δίχα κατὰ τὸ Θ· τοῦ δὲ ΒΔΓ τριγώνου κέντρον βάρεός ἐστι τὸ Θ σαμείον· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς· Εἴ καὶ οὖν τοῦ ΒΔΓ τριγώνου ἡ μὲν κατὰ τὰ Β, Γ κρέμασις λυθῇ, κατὰ δὲ τὸ Ε κρεμασθῇ, μενεῖ τὸ τρίγωνον ὡς νῦν ἔχει· ἕκαστον γὰρ τῶν κρεμαμένων, ἐξ οὗ σαμείου καὶ κατασταθῇ, μένει, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τὸ τε σαμείον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ κρεμαμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. Ἐπεὶ οὖν τὰν αὐτὰν ἔξει κατάστασιν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸν ζυγόν, ἰσορροπήσει ὁμοίως τὸ Ζ χωρίον. Ἐπεὶ δὲ ἰσορροπέονται τὸ μὲν Ζ κρεμάμενον κατὰ τὸ Α, τὸ δὲ ΒΔΓ κατὰ τὸ Ε, δηλὸν ὡς ἀντιπέπονθε τοῖς μάκρυσιν, καὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΒΔΓ τρίγωνον ποτὶ τὸ Ζ χωρίον. Τριπλασία δὲ ἡ ΑΒ τᾶς ΒΕ· καὶ τὸ ΒΔΓ ἄρα τρίγωνον τριπλάσιόν ἐστι τοῦ Ζ χωρίου. Φανερόν δὲ [ὅτι] καὶ, εἴ καὶ τριπλάσιον ᾗ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ Ζ χωρίου, ὅτι ἰσορροπήσει. Ζ'. Ἔστω πάλιν ζυγὸς ἡ ΑΓ γραμμὰ, μέσον δὲ αὐτᾶς ἔστω τὸ Β, καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ Β [τὸ ΓΔΗ τρίγωνον], τὸ δὲ ΓΔΗ ἔστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔΗ, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἐοῦσαν τῇ ἡμισείᾳ τοῦ ζυγοῦ, καὶ κρεμάσθω τὸ ΔΓΗ τρίγωνον ἐκ τῶν Β, Γ σαμείων, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάμενον κατὰ τὸ Α ἰσορροπέες ἔστω τῷ ΓΔΗ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται.

2.172 Ὅμοιως δὲ δειχθήσεται τὸ Ζ χωρίον τρίτον μέρος τοῦ ΓΔΗ τριγώνου. [Omitted graphic marker] Κρεμάσθω γὰρ τι καὶ ἄλλο χωρίον ἐκ τοῦ Α τρίτον μέρος ἐὸν τοῦ ΒΓΗ τριγώνου· ἰσορροπήσει δὴ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τῷ ΖΛ. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΒΓΗ τρίγωνον ἰσορροπεῖ τῷ Λ, τὸ δὲ ΒΓΔ τῷ ΖΛ, καὶ τρίτον ἐστὶ τοῦ ΒΓΔ τὸ ΖΛ, φανερόν ὅτι καὶ τὸ ΓΔΗ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ Ζ. η'. Ἔστω ζυγὸς ὁ ΑΒΓ, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ Β, τὸ δὲ ΓΔΕ τρίγωνον ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ Ε γωνίαν, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, Ε, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΓΔΕ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ χωρίον.

2.173 Φαμὶ δὴ τὸ Ζ χωρίον τοῦ μὲν ΓΔΕ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν, τοῦ δὲ Κ μείζον. [Omitted graphic marker] Λελάφθω γὰρ τοῦ ΔΕΓ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἔστω τὸ Θ, καὶ ἡ ΘΗ ἄχθω παρὰ τὰν ΔΕ. Ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον τῷ Ζ χωρίῳ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ ΓΔΕ χωρίον ποτὶ τὸ Ζ, ὃν ἡ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ· ὥστε ἔλασσόν ἐστι τὸ Ζ τοῦ ΓΔΕ. Καὶ ἐπεὶ τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ μὲν τὸ Ζ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἡ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΗ, ποτὶ δὲ τὸ Κ ὃν ἡ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ, δηλὸν ὡς μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΓΔΕ τρίγωνον ποτὶ τὸ Κ ἢ ποτὶ τὸ Ζ· ὥστε μείζον ἐστὶ τὸ Ζ τοῦ Κ. θ'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΓΔΚ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔΚ, ὕψος δὲ τὰν ΕΓ, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ [Omitted graphic marker] τὰ Γ, Ε, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΔΓΚ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΓΔΚ τρίγωνον ποτὶ τὸ Λ.

2.174 Φαμὶ δὴ τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ ΔΓΚ ἔλασσον. Δειχθήσεται ὁμοίως τῷ πρότερον. ι'. Ἔστω πάλιν τὸ μὲν ΑΒΓ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΒΔΗΚ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Β, Η σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ ΚΔ πλευρὰν ἐπὶ τὸ Γ νεύουσαν, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΒΔΚΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, κρεμάσθω δὲ τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Η σαμεία, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ Ζ χωρίον κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΒΔΚΗ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν ὑπόκειται. Φαμὶ τὸ Ζ χωρίον ἔλασσον εἶμεν τοῦ Λ. [Omitted graphic marker] Τετμάσθω γὰρ ἡ ΑΓ κατὰ τὸ Ε οὕτως ὥστε, ὃν ἔχει λόγον ἡ διπλασία τᾶς ΔΒ καὶ ἡ ΚΗ ποτὶ τὰν διπλασίαν τᾶς ΚΗ καὶ τὰν ΒΔ, τοῦτον ἔχειν τὰν ΕΗ

ποτὶ τὰν ΒΕ, καὶ διὰ τοῦ Ε παρὰ τὰν ΒΔ ἀχθεῖσα ἅ ΕΝ τετμάσθω δίχα κατὰ τὸ Θ· τοῦ δὲ ΒΔΗΚ τραπεζίου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Θ· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς.

2.175 Ἦν οὖν τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον κατὰ μὲν τὸ Ε κρεμασθῆ, ἀπὸ δὲ τῶν Β, Η σαμείων λυθῇ, μένει τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ ἰσορροπεῖ τῷ Ζ χωρίῳ. Ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον κατὰ τὸ Ε κρεμάμενον τῷ Ζ χωρίῳ κατὰ τὸ Α κρεμαμένῳ, ἐσσεῖται ὡς ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ χωρίον· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ ΒΔΗΚ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ ἢ περ ποτὶ τὸ Λ, ἐπεὶ καὶ ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ποτὶ τὰν ΒΗ· ὥστε ἔλασσον ἐσσεῖται τὸ Ζ τοῦ Λ. ια'. Ἐστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΚΔΤΡ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν ΚΔ, ΤΡ πλευρὰς ἔχον ἐπὶ τὸ Γ νευούσας, τὰς δὲ ΔΡ, ΚΤ καθέτους ἐπὶ τὰν ΒΓ, καὶ ἅ ΔΡ ἐπὶ τὸ Β πιπτέτω, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΑΒ [Omitted graphic marker] ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΤΡ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, τὸ δὲ ΔΚΤΡ τραπέζιον κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Η καὶ τὸ Ζ κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖτω τὸ Ζ τῷ ΔΚΡΤ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται.

2.176 Ὅμοίως δὲ τοῖς πρότερον δειχθήσεται ἔλασσον τὸ Ζ χωρίον τοῦ Λ. ιβ'. Ἐστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΔΕΚΗ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Ε, Η σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ ΚΔ, ΕΗ γραμμὰς ποτὶ τὸ Γ νευούσας, καὶ ὃν μὲν λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Μ, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον τὸν λόγον ἐχέτω τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ, κρεμάσθω δὲ τὸ ΔΚΕΗ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Ε, Η, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν ὑπόκειται. Φαμὶ δὲ τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. [Omitted graphic marker] Ἐλαβον γὰρ τοῦ ΔΚΕΗ τραπεζίου τὸ κέντρον τοῦ βάρους, ἔστω δὲ τὸ Θ· λαφθήσεται δὲ ὁμοίως τῷ πρότερον· καὶ ἄγω τὰν ΘΙ παρὰ τὰν ΔΕ. Ἄν οὖν τὸ τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμασθῇ κατὰ τὸ Ι, ἀπὸ δὲ τῶν Ε, Η λυθῇ, μενεῖ τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν καὶ ἰσορροπήσει τῷ Ζ διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον.

2.177 Ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεῖ τὸ τραπέζιον κρεμάμενον κατὰ τὸ Ι τῷ Ζ κρεμαμένῳ κατὰ τὸ Α, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Ζ, ὃν ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΙ· δηλὸν οὖν ὅτι τὸ ΔΚΕΗ ποτὶ μὲν τὸ Λ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ποτὶ τὸ Ζ, ποτὶ δὲ τὸ Μ ἐλάσσονα ἢ ποτὶ τὸ Ζ· ὥστε τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον ἐστὶ, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. ιγ'. Ἐστω πάλιν τὸ μὲν ΑΓ ζύγιον, κατὰ μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Β, τὸ δὲ ΚΔΤΡ τραπέζιον, ὥστε τὰς μὲν ΚΔ, ΤΡ πλευρὰς νευούσας εἶμεν ἐπὶ τὸ Γ, τὰς δὲ ΔΤ, ΚΡ καθέτους ἐπὶ τὰν ΒΓ, κρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Ε, Η, τὸ δὲ Ζ χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ Α καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ ΔΚΤΡ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι ὡς νῦν κεῖται, καὶ ὃν μὲν [Omitted graphic marker] λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, τοῦτον ἐχέτω τὸ ΔΚΤΡ τραπέζιον ποτὶ τὸ Λ χωρίον, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΗ, τοῦτον ἐχέτω τὸ αὐτὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Μ. Ὅμοίως δὲ τῷ πρότερον δειχθήσεται τὸ Ζ τοῦ μὲν Λ μείζον, τοῦ δὲ Μ ἔλασσον. ιδ'.

2.178 Ἐστω τμᾶμα τὸ ΒΘΓ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς. Ἐστω δὲ πρῶτον ἅ ΒΓ ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ, καὶ ἄχθω ἀπὸ μὲν τοῦ Β σαμείου ἅ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ· ἐσσεῖται δὲ τὸ ΒΓΔ τρίγωνον ὀρθογώνιον. Διηρήσθω δὲ ἅ ΒΓ ἐς ἴσα τμᾶματα ὅποσαοῦν τὰ ΒΕ, ΕΖ, ΖΗ, ΗΙ, ΙΓ, καὶ ἀπὸ τᾶν τομᾶν ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ ΕΣ, ΖΤ, ΗΥ, ΙΞ, ἀπὸ δὲ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι αὐτὰι τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. Φαμὶ δὲ τὸ τρίγωνον τὸ ΒΔΓ τῶν μὲν τραπεζίων τῶν ΚΕ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ καὶ τοῦ ΞΙΓ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ τραπεζίων τῶν ΖΦ, ΗΘ, ΙΠ καὶ τοῦ ΙΟΓ τριγώνου μείζον [ἐστίν] ἢ τριπλάσιον. [Omitted graphic marker] Διάχθω γὰρ εὐθεῖα ἅ ΑΒΓ, καὶ ἀπολελάφθω ἅ ΑΒ ἴσα τᾷ ΒΓ, καὶ νοείσθω ζύγιον τὸ ΑΓ· μέσον δὲ αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ Β· καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ Β, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ ΒΔΓ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Β, Γ, ἐκ δὲ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθω τὰ Ρ,

X, Ψ, Ω, Δ ς χωρία κατὰ τὸ Α, καὶ ἰσορροπεῖται τὸ μὲν Ρ χωρίον τῷ ΔΕ τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι, τὸ δὲ Χ τῷ ΖΣ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ ΤΗ, τὸ δὲ Ω τῷ ΥΙ, τὸ δὲ Δ ς τῷ ΞΙΓ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε τριπλάσιον ἂν εἴη τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου.

2.179 Καὶ ἐπεὶ ἐστὶν τμήμα τὸ ΒΓΘ, ὃ περιέχεται ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Β παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται ἅ ΒΔ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, ἄκται δέ τις καὶ ἄλλα παρὰ τὰν διάμετρον ἅ ΣΕ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἅ ΒΓ ποτὶ τὰν ΒΕ, ὃν ἅ ΣΕ ποτὶ τὰν ΕΦ· ὥστε καὶ ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν τὸ ΔΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΚΕ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΖ τὸν αὐτὸν ἔχουσα λόγον, ὃν τὸ ΣΖ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΛΖ, ποτὶ δὲ τὰν ΒΗ, ὃν τὸ ΤΗ ποτὶ τὸ ΜΗ, ποτὶ δὲ τὰν ΒΙ, ὃν τὸ ΥΙ ποτὶ τὸ ΝΙ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τραπέζιον τὸ ΔΕ τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Β, Ε σαμείους γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ πλευρὰς ἐπὶ τὸ Γ νεύουσας, ἰσορροπεῖ δέ τι χωρίον αὐτῷ τὸ Ρ κρεμάμενον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὸ Α οὕτως ἔχοντος τοῦ τραπέζιου ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν ὥς ἅ ΒΑ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΔΕ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΚΕ, μείζον ἄρα ἐστὶν τὸ ΚΕ χωρίον τοῦ Ρ χωρίου : δέδεικται γὰρ τοῦτο.

2.180 Πάλιν δὲ καὶ τὸ ΖΣ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς Ζ, Ε γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ ΣΤ νεύουσαν ἐπὶ τὸ Γ, ἰσορροπεῖ δὲ αὐτῷ χωρίον τὸ Χ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμάμενον κατὰ τὸ Α οὕτως ἔχοντος τοῦ τραπέζιου ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἔστιν ὥς μὲν ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΕ, οὕτως τὸ ΖΣ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΖΦ, ὥς δὲ ἅ ΑΒ ποτὶ τὰν ΒΖ, οὕτως τὸ ΖΣ τραπέζιον ποτὶ τὸ ΛΖ· εἴη οὖν καὶ τὸ Χ χωρίον τοῦ μὲν ΛΖ τραπέζιου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΖΦ μείζον· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ Ψ χωρίον τοῦ μὲν ΜΗ τραπέζιου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΘΗ μείζον, καὶ τὸ Ω χωρίον τοῦ μὲν ΝΟΙΗ τραπέζιου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΠΙ μείζον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Δ ς χωρίον τοῦ μὲν ΞΙΓ τριγώνου ἔλασσον, τοῦ δὲ ΓΙΟ μείζον. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ΚΕ τραπέζιον μείζον ἐστὶ τοῦ Ρ χωρίου, τὸ δὲ ΛΖ τοῦ Χ, τὸ δὲ ΜΗ τοῦ Ψ, τὸ δὲ ΝΙ τοῦ Ω, τὸ δὲ ΞΙΓ τρίγωνον τοῦ Δ ς , φανερόν ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα χωρία μείζονά ἐστι τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου. Ἔστιν δὲ τὸ ΡΧΨΩΔ ς τρίτον μέρος τοῦ ΒΓΔ τριγώνου· δῆλον ἄρα ὅτι τὸ ΒΓΔ τρίγωνον ἔλασσόν ἐστιν ἢ τριπλάσιον τῶν ΚΕ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ τραπεζίων καὶ τοῦ ΞΙΓ τριγώνου. Πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν ΖΦ τραπέζιον ἔλασσόν ἐστι τοῦ Χ χωρίου, τὸ δὲ ΘΗ τοῦ Ψ, τὸ δὲ ΙΠ τοῦ Ω, τὸ δὲ ΙΟΓ τρίγωνον τοῦ Δ ς , φανερόν ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Δ ς ΩΨΧ χωρίου· φανερόν οὖν ὅτι καὶ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἢ τριπλάσιον τῶν ΦΖ, ΘΗ, ΙΠ τραπεζίων καὶ τοῦ ΙΓΟ τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τριπλάσιον τῶν προγεγραμμένων.

2.181 ιε'. Ἔστω πάλιν τὸ ΒΘΓ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, ἅ δὲ ΒΓ μὴ ἔστω ποτ' ὀρθὰς τᾷ διαμέτρῳ· ἀναγκαῖον δὴ ἦτοί τὰν ἀπὸ τοῦ Β σαμείου παρὰ τὰν διάμετρον ἀγμέναν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ τμήματι ἢ τὰν ἀπὸ τοῦ Γ ἀμβλεῖαν ποιεῖν γωνίαν ποτὶ τὰν ΒΓ. Ἔστω ἅ τὰν ἀμβλεῖαν ποιοῦσα ἅ ποτὶ τῷ Β, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἀπὸ τοῦ Β ἅ ΒΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσα τὰς τοῦ κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, καὶ διηρήσθω ἅ ΒΓ εἰς τμήματα ἴσα ὅποσαοῦν τὰ ΒΕ, ΕΖ, ΖΗ, ΗΙ, ΙΓ, ἀπὸ δὲ τῶν Ε, Ζ, Η, Ι παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθωσαν αἱ ΕΣ, ΖΤ, ΗΨ, ΙΞ, καὶ ἀπὸ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνονται αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. Φαμὶ δὴ καὶ νῦν τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τῶν μὲν τραπεζίων τῶν ΒΦ, ΛΖ, ΜΗ, ΝΙ καὶ τοῦ ΓΙΞ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ ΖΦ, ΗΘ, ΙΠ καὶ τοῦ ΓΟΙ τριγώνου μείζον ἢ τριπλάσιον. Ἐκβεβλήσθω ἅ ΔΒ ἐπὶ θάτερα. Ἀγαγὼν οὖν κάθετον τὰν ΓΚ τᾷ ΓΚ ἴσαν ἀπέλαβον τὰν ΑΚ. Νοεῖσθω δὴ πάλιν ζύγιον τὸ ΑΓ, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ Κ, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ Κ, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ ΓΚΔ τρίγωνον ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, Κ ἔχον ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἐκ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθωσαν κατὰ τὸ Α τὰ Ρ, [Omitted graphic marker] Χ, Ψ, Ω, Δ ς χωρία, καὶ τὸ μὲν Ρ τῷ ΔΕ τραπεζίῳ ἰσορροπεῖται οὕτως ἔχοντι ὥς νῦν κεῖται, τὸ δὲ Χ τῷ ΖΣ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ ΤΗ, τὸ δὲ Ω τῷ ΥΙ, τὸ δὲ Δ ς

τῷ ΓΙΞ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε εἴη ἂν καὶ τὸ ΔΒΓ τρίγωνον
τριπλάσιον τοῦ ΡΧΨΩΔ ς χωρίου.

2.182 Ὅμοιώς δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε ΒΦ τραπέζιον τοῦ Ρ χωρίου μείζον, καὶ τὸ μὲν ΘΕ
τραπέζιον μείζον ἐὸν τοῦ Χ χωρίου, τὸ δὲ ΖΦ ἔλαττον, καὶ τὸ μὲν ΜΗ τραπέζιον μείζον ἐὸν
τοῦ Ψ χωρίου, τὸ δὲ ΗΘ ἔλασσον, καὶ ἔτι τὸ μὲν ΝΙ τραπέζιον μείζον ἐὸν τοῦ Ω χωρίου, τὸ δὲ
ΠΙ ἔλασσον, καὶ τὸ μὲν ΞΙΓ τρίγωνον μείζον τοῦ Δ ς χωρίου, τὸ δὲ ΓΙΟ ἔλασσον· δηλον οὖν
ἐστίν. ιζ'. Ἐστω πάλιν τμᾶμα τὸ ΒΘΓ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς,
καὶ ἄχθῳ διὰ μὲν τοῦ Β ἅ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσα τὰς τοῦ
κώνου τομαῖς κατὰ τὸ Γ, ἔστω δὲ τοῦ ΒΔΓ τριγώνου τρίτον μέρος τῷ Ζ χωρίον.

2.183 Φαμί δὴ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα ἴσον εἶμεν τῷ Ζ χωρίῳ. [Omitted graphic marker] Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον,
ἦτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον. Ἐστω δὴ πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον· ἃ δὴ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει
τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου, συντιθεμένα αὐτὰ ἑαυτᾶ ἑσσεῖται μείζον τοῦ ΒΓΔ τριγώνου.
Δυνατὸν δέ ἐστι λαβεῖν τι χωρίον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς, ὃ ἑσσεῖται μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου.
Ἐστω δὴ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσόν τε τὰς εἰρημένας ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου·
ἑσσεῖται δὲ τὸ αὐτὸ ἅ ΒΕ μέρος τὰς ΒΔ. Διηρήσθῳ οὖν ἅ ΒΔ ἐς τὰ μέρη, καὶ ἔστω τὰ τῶν
διαίρεσεων σαμεῖα τὰ Η, Ι, Κ, καὶ ἀπὸ τῶν Η, Ι, Κ σαμείων ἐπὶ τὸ Γ εὐθεῖαι ἐπεξεύχθωσαν·
τέμνοντι δὴ αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεὶ ἅ ΓΔ ἐπιψάουσά ἐντι αὐτὰς κατὰ τὸ Γ· καὶ διὰ
τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνοντι τὰν τομάν αἱ εὐθεῖαι, ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ ΜΦ, ΝΡ,
ΞΘ, ΠΟ· ἑσσοῦνται δὲ αὗται καὶ παρὰ τὰν ΒΔ.

2.184 Ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ ΒΓΕ τρίγωνον τὰς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου,
δηλον ὡς τὰ συναμφοτέρα τό τε Ζ χωρίον καὶ τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἐλάσσονά ἐντι τοῦ τμήματος.
Καὶ τῷ ΒΓΕ τριγώνῳ ἴσα τὰ τραπέζια ἐντι, δι' ὧν ἅ τοῦ κώνου τομὰ πορεύεται, τὰ ΜΕ, ΦΛ, ΘΡ,
ΘΟ, καὶ τὸ ΓΟΣ τρίγωνον· τὸ μὲν γὰρ ΜΕ τραπέζιον κοινόν, τὸ δὲ ΜΛ ἴσον τῷ ΦΛ καὶ τὸ ΛΞ
ἴσον τῷ ΘΡ καὶ τὸ ΧΞ ἴσον τῷ ΟΘ καὶ τὸ ΓΧΠ τρίγωνον τῷ ΓΟΣ τριγώνῳ· τὸ δὴ Ζ χωρίον
ἐλασσόν ἐστι τῶν τραπεζίων τῶν ΜΛ, ΞΡ, ΠΘ καὶ τοῦ ΠΟΓ τριγώνου. Καί ἐστι τὸ ΒΔΓ τρίγωνον
τριπλάσιον τοῦ Ζ χωρίου· τὸ δὲ ΒΔΓ ἔλασσόν ἐστὶν ἢ τριπλάσιον τῶν ΜΛ, ΞΞ, ΘΠ τραπεζίων
καὶ τοῦ ΠΟΓ τριγώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον ἐὸν ἢ τριπλάσιον. Οὐκοῦν οὐ
μείζον ἐστὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα τοῦ Ζ χωρίου. Λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. Ἐστω γάρ, εἰ δυνατόν,
ἔλασσον. Πάλιν ἄρα ἃ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΘΓ τμήματος, αὐτὰ ἑαυτᾶ
συντιθεμένα ὑπερέχει καὶ τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. Δυνατὸν δέ ἐστι λαβεῖν χωρίον ἔλασσον τὰς
ὑπεροχᾶς, ὃ ἑσσεῖται μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου. Ἐστω οὖν τὸ ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσον τὰς
ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ ΒΔΓ τριγώνου, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθῳ. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τὸ
ΒΓΕ τρίγωνον ἔλασσον τὰς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΒΘΓ τμήματος, τὸ ΒΕΓ
τρίγωνον καὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα ἀμφοτέρα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Ζ.

2.185 Ἐστὶν δὲ καὶ τὸ Ζ χωρίον ἔλασσον τῶν τετραπλεύρων τῶν ΕΜ, ΦΝ, ΨΞ, ΠΤ καὶ τοῦ ΓΠΣ
τριγώνου· ἔστιν γὰρ τὸ ΒΔΓ τοῦ μὲν Ζ τριπλάσιον, τῶν δὲ εἰρημένων χωρίων ἔλασσον ἢ
τριπλάσιον, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη· ἔλασσον ἄρα τὸ ΒΓΕ τρίγωνον καὶ τὸ ΒΘΓ τμᾶμα
τῶν τετραπλεύρων τῶν ΕΜ, ΦΝ, ΞΨ, ΠΤ καὶ τοῦ ΓΠΣ τριγώνου. Ὡστε κοινοῦ ἀφαιρεθέντος
τοῦ τμήματος ἔλασσον εἴη καὶ τὸ ΓΒΕ τρίγωνον τῶν περιλειπομένων χωρίων· ὅπερ ἐστὶν
ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ἴσον ἐὸν τὸ ΒΕΓ τρίγωνον τοῖς τραπεζίοις τοῖς ΕΜ, ΦΛ, ΘΡ, ΘΟ καὶ τῷ
ΓΟΣ τριγώνῳ, ἃ ἐντι μείζονα τῶν περιλειπομένων χωρίων. Οὐκ ἄρα ἔλασσον τὸ ΒΘΓ τμᾶμα
τοῦ Ζ χωρίου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα τὸ τμᾶμα τῷ Ζ χωρίῳ. ιζ'. Τούτου
δεδειγμένου φανερόν ὅτι πᾶν τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου
τομαῖς ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον.
Ἐστω γὰρ τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, κορυφὰ δὲ

αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ σαμεῖον, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ ΒΘΓ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. Ἐπεὶ οὖν τὸ Θ σαμεῖον κορυφαῖ ἐστὶ τοῦ τμήματος, ἃ ἀπὸ τοῦ Θ εὐθεῖα παρὰ τὰν διάμετρον ἀχθεῖσα δίχα τέμνει τὰν ΒΓ, καὶ ἃ ΒΓ ἐστὶ παρὰ τὰν ἐπιψαύουσαν τὰς τομᾶς κατὰ τὸ Θ. Ἄχθω δὲ ἃ ΕΘ παρὰ τὰν διάμετρον, ἄχθω [Omitted graphic marker] δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ Β παρὰ τὰν διάμετρον ἃ ΒΔ, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἃ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ.

2.186 Ἐπεὶ οὖν ἃ μὲν ΚΘ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστίν, ἃ δὲ ΓΔ ἐπιψαύουσα τὰς τομᾶς κατὰ τὸ Γ, ἃ δὲ ΕΓ παράλληλός ἐστὶ τῇ ἐπιψαυούσῃ τὰς τομᾶς κατὰ τὸ Θ, τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τετραπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ΒΘΓ τριγώνου. Ἐπεὶ δὲ τὸ ΒΔΓ τρίγωνον τοῦ μὲν ΒΘΓ τμήματος τριπλάσιόν ἐστὶ, τοῦ δὲ ΒΘΓ τριγώνου τετραπλάσιον, δηλὸν ὡς ἐπίτριτόν ἐστὶ τὸ ΒΘΓ τμήμα τοῦ ΒΘΓ τριγώνου. Τῶν τμημάτων τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε εὐθείας καὶ καμπύλας γραμμᾶς βάσιν μὲν καλέω τὰν εὐθεῖαν, ὕψος δὲ τὰν μεγίσταν κάθετον ἀπὸ τὰς καμπύλας γραμμᾶς ἀγομέναν ἐπὶ τὰν βάσιν τοῦ τμήματος, κορυφὰν δὲ τὸ σαμεῖον, ἃφ' οὗ ὅτ' ἡ μέγιστα κάθετος ἄγεται. ιη'. Εἴ κα ἓν τμήματι, ὃ περιέχεται ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἀπὸ μέσας τὰς βάσεις ἀχθῇ εὐθεῖα παρὰ τὰν διάμετρον, κορυφαῖ ἐσσεῖται τοῦ τμήματος τὸ σαμεῖον, καθ' ὃ ἃ παρὰ τὰν διάμετρον ἀχθεῖσα τέμνει τὰν τοῦ κώνου τομάν.

2.187 [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τμήμα τὸ ΑΒΓ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μέσας τὰς ΑΓ ἄχθω ἃ ΔΒ παρὰ τὰν διάμετρον. Ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ ἃ ΒΔ ἄκται παρὰ τὰν διάμετρον, καὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ ΑΔ, ΔΓ, δηλὸν ὡς παράλληλοί ἐντι ἃ τε ΑΓ καὶ ἃ κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς. Φανερόν οὖν ὅτι τὰν ἀπὸ τὰς τομᾶς ἐπὶ τὰν ΑΓ ἀγομενᾶν καθέτων μεγίστα ἐσσεῖται ἃ ἀπὸ τοῦ Β ἀγομένα· κορυφαῖ οὖν ἐστὶν τοῦ τμήματος τὸ Β σαμεῖον. ιθ'. Ἐν τμήματι περιεχομένῳ ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἃ ἀπὸ μέσας τὰς βάσεις ἀχθεῖσα τὰς ἀπὸ μέσας τὰς ἡμισείας ἀγομένας ἐπίτριτος ἐσσεῖται μάκει. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τὸ ΑΒΓ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἃ μὲν ΒΔ ἀπὸ μέσας τὰς ΑΓ, ἃ δὲ ΕΖ ἀπὸ μέσας τὰς ΑΔ, ἄχθω δὲ καὶ ἃ ΖΘ παρὰ ΑΓ.

2.188 Ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομᾷ ἃ ΒΔ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, καὶ αἱ ΑΔ, ΖΘ παρὰ τὰν κατὰ τὸ Β ἐπιψαύουσάν ἐντι, δηλὸν ὡς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἃ ΒΔ ποτὶ τὰν ΒΘ μάκει, ὃν ἃ ΑΔ ποτὶ τὰν ΖΘ δυνάμει· τετραπλασία ἄρα ἐστὶν καὶ ἃ ΒΔ τὰς ΒΘ μάκει. Φανερόν οὖν ὅτι ἐπίτριτός ἐστὶν ἃ ΒΔ τὰς ΕΖ μάκει. κ'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, μείζον ἐσσεῖται τὸ ἐγγραφέν τρίγωνον ἢ ἡμισυ τοῦ τμήματος. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τὸ ΑΒΓ τμήμα οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ τὰν αὐτὰν ἔχον βάσιν τῷ ὅλῳ καὶ ὕψος ἴσον. Ἐπεὶ οὖν τὸ τρίγωνον τῷ τμήματι τὰν αὐτὰν ἔχει βάσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἀναγκαῖον τὸ Β σαμεῖον κορυφὰν εἶμεν τοῦ τμήματος· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἃ ΑΓ τῇ κατὰ τὸ Β ἐπιψαυούσῃ τὰς τομᾶς. Ἄχθω ἃ ΔΕ διὰ τοῦ Β παρὰ τὰν ΑΓ καὶ ἀπὸ τῶν Α, Γ αἱ ΑΔ, ΓΕ παρὰ τὰν διάμετρον· πεσοῦνται δὴ αὗται ἐκτὸς τοῦ τμήματος.

2.189 Ἐπεὶ οὖν ἡμισὺ ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΔΕΓ παραλληλογράμμου, φανερόν ὅτι μείζον ἐστὶν ἢ τὸ ἡμισυ τοῦ τμήματος. ΠΟΡΙΣΜΑ Δεδειγμένου δὲ τούτου δηλὸν ὅτι ὡς ἐς τοῦτο τὸ τμήμα δυνατόν ἐστὶ πολύγωνον ἐγγράφαι, ὥστε εἶμεν τὰ περιλειπόμενα τμήματα παντὸς ἐλάσσονα τοῦ προτεθέντος χωρίου· ἀφαιρουμένου γὰρ αἰεὶ μείζονος τοῦ ἡμίσεος διὰ τοῦτο φανερόν ὅτι ἐλασσοῦντες αἰεὶ τὰ λειπόμενα τμήματα ποιήσομες ταῦτα ἐλάσσονα παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου. κα'. Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἐγγραφέωντι δὲ καὶ ἄλλα τρίγωνα εἰς τὰ λειπόμενα τμήματα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμημάτεσσιν καὶ ὕψος

τὸ αὐτό, ἑκατέρου τῶν τριγώνων τῶν εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων ὀκταπλάσιον ἐσσεῖται τὸ τρίγωνον τὸ εἰς τὸ ὅλον τμήμα ἐγγραφέν. Ἐστω τὸ ΑΒΓ τμήμα οἶον εἴρηται, καὶ τετμάσθω ἅ ΑΓ δίχα τῷ Δ, ἃ δὲ ΒΔ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον· τὸ Β ἄρα σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶν τοῦ τμήματος. Τὸ ἄρα ΑΒΓ [Omitted graphic marker] τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό.

2.190 Πάλιν τετμάσθω δίχα ἅ ΑΔ τῷ Ε, καὶ ἄχθω ἅ ΕΖ παρὰ τὰν διάμετρον, τετμάσθω δὲ ἅ ΑΒ κατὰ τὸ Θ· τὸ ἄρα Ζ σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος τοῦ ΑΖΒ. Τὸ δὲ ΑΖΒ τρίγωνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ [ΑΖΒ] τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. Δεικτέον ὅτι ὀκταπλάσιόν ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΖΒ τριγώνου. Ἐστὶν οὖν ἅ ΒΔ τὰς μὲν ΕΖ ἐπίτριτος, τὰς δὲ ΕΘ διπλασία· διπλασία ἄρα ἐστὶν ἅ ΕΘ τὰς ΘΖ. Ὡστε καὶ τὸ ΑΕΒ τρίγωνον διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ΖΒΑ· τὸ μὲν γὰρ ΑΕΘ διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ΑΘΖ, τὸ δὲ ΘΒΕ τοῦ ΖΘΒ. Ὡστε τὸ ΑΒΓ τοῦ ΑΖΒ ἐστὶν ὀκταπλάσιον. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τοῦ εἰς τὸ ΒΗΓ τμήμα ἐγγραφέντος. κβ'. Εἴ κα ἡ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, καὶ χωρία τεθέωντι ἐξῆς ὅποσαοῦν ἐν τῷ τετραπλάσιονι λόγῳ, ἡ δὲ τὸ μέγιστον τῶν χωρίων ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τμήμα τὸ ΑΔΒΕΓ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, χωρία δὲ ἔστω ὅποσαοῦν ἐξῆς κείμενα τὰ Ζ, Η, Θ, Ι, τετραπλάσιον δὲ ἔστω τὸ ἀγούμενον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ Ζ, καὶ ἔστω τὸ Ζ ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσιν ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον.

2.191 Λέγω ὅτι τὸ τμήμα τῶν Ζ, Η, Θ, Ι χωρίων μεῖζόν ἐστὶν. Ἐστω τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κορυφὰ τὸ Β, τῶν δὲ περιλειπομένων τμαμάτων τὰ Δ, Ε. Ἐπεὶ οὖν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ὀκταπλάσιόν ἐστὶν ἑκατέρου τῶν ΑΔΒ, ΒΕΓ τριγώνων, δῆλον ὅτι ὡς ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐστὶ τετραπλάσιον. Καὶ ἐπεὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ Ζ χωρίῳ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰ ΑΔΒ, ΒΕΓ τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ [Omitted graphic marker] Η χωρίῳ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ὅτι καὶ τὰ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτὸ ἴσα ἐντὶ τῷ Θ καὶ τὰ ἐς τὰ ὕστερον γενόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα ἴσα τῷ Ι χωρίῳ· σύμπαντα ἄρα τὰ προτεθέντα χωρία ἴσα ἐσσοῦνται πολυγώνῳ τινὶ ἐγγραφέντι εἰς τὸ τμήμα.

2.192 Φανερόν οὖν ὅτι ἐλάσσονά ἐστὶ τοῦ τμήματος. κγ'. Εἴ κα μεγέθεα τεθέωντι ἐξῆς ἐν τῷ τετραπλάσιονι λόγῳ, τὰ πάντα μεγέθεα καὶ ἔτι τοῦ ἐλαχίστου τὸ τρίτον μέρος ἐς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἐπίτριτα ἐσσοῦνται τοῦ μεγίστου. [Omitted graphic marker] Ἐστω οὖν ὅποσαοῦν μεγέθεα ἐξῆς κείμενα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε τετραπλάσιονα ἕκαστον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ Α, ἔστω δὲ τὸ μὲν Ζ τρίτον τοῦ Β, τὸ δὲ Η τοῦ Γ, τὸ δὲ Θ τοῦ Δ, τὸ δὲ Ι τοῦ Ε. Ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Ζ τοῦ Β τρίτον μέρος ἐστίν, τὸ δὲ Β τοῦ Α τέταρτον μέρος ἐστίν, ἀμφοτέρα τὰ Β, Ζ μέρος τρίτον ἐστὶ τοῦ Α. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ Η, Γ τοῦ Β καὶ τὰ Θ, Δ τοῦ Γ καὶ τὰ Ι, Ε τοῦ Δ· καὶ τὰ σύμπαντα δὴ τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι τρίτον μέρος ἐστὶ τῶν συμπάντων τῶν Α, Β, Γ, Δ. Ἐντὶ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ Ζ, Η, Θ τρίτον μέρος αὐτῶν τῶν Β, Γ, Δ· καὶ τὰ λοιπὰ ἄρα τὰ Β, Γ, Δ, Ε, Ι τοῦ λοιποῦ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ Α.

2.193 Δῆλον οὖν ὅτι τὰ σύμπαντα τὰ Α, Β, Γ, Δ, Ε καὶ τὸ Ι, τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ Ε, τοῦ Α ἐστὶν ἐπίτριτα. κδ'. Πᾶν τμήμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς ἐπίτριτόν ἐστὶ τριγώνου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομαῖς, τὸ δὲ ΑΒΓ τρίγωνον ἔστω τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, τοῦ δὲ ΑΒΓ τριγώνου ἔστω ἐπίτριτον τὸ Κ χωρίον. Δεικτέον ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ ΑΔΒΕΓ τμήματι. Εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μεῖζόν ἐστὶν ἢ ἔλασσον. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μεῖζον τὸ ΑΔΒΕΓ τμήμα

τοῦ Κ χωρίου. Ἐνέγραψα δὴ τὰ ΑΔΒ, ΒΕΓ τρίγωνα, ὡς εἴρηται, ἐνέγραψα δὲ καὶ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἄλλα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ ὕστερον γινόμενα τμήματα ἐγγράφω δύο τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ἐσσοῦνται δὴ τὰ καταλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ ΑΔΒΕΓ τμᾶμα τοῦ Κ χωρίου.

2.194 Ὡστε τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον μείζον ἐσσεῖται τοῦ Κ· ὅπερ ἀδύνατον. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ἐξῆς κείμενα χωρία ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, πρῶτον μὲν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τετραπλάσιον τῶν ΑΔΒ, ΒΕΓ τριγώνων, ἔπειτα δὲ αὐτὰ ταῦτα τετραπλάσια τῶν εἰς τὰ ἐπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων καὶ αἰεὶ οὕτω, δηλὸν ὡς σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονά ἐστιν ἢ ἐπίτριτα τοῦ μεγίστου, τὸ δὲ Κ ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ μεγίστου χωρίου. Οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζον τὸ ΑΔΒΕΓ τμᾶμα τοῦ Κ χωρίου. [Omitted graphic marker] Ἐστω δέ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. Κείσθω δὴ τὸ μὲν ΑΒΓ τρίγωνον ἴσον τῷ Ζ, τοῦ δὲ Ζ τέταρτον τὸ Η, καὶ ὁμοίως τοῦ Η τὸ Θ, καὶ αἰεὶ ἐξῆς τιθέσθω, ἕως κα γένηται τὸ ἔσχατον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ Κ χωρίον τοῦ τμήματος, καὶ ἔστω ἔλασσον τὸ Ι· ἐστὶν δὴ τὰ Ζ, Η, Θ, Ι χωρία καὶ τὸ τρίτον τοῦ Ι ἐπίτριτα τοῦ Ζ. Ἐστὶν δὲ καὶ τὸ Κ τοῦ Ζ ἐπίτρίτον· ἴσον ἄρα τὸ Κ τοῖς Ζ, Η, Θ, Ι καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ Ι. Ἐπεὶ οὖν τὸ Κ χωρίον τῶν μὲν Ζ, Η, Θ, Ι χωρίων ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ Ι, τοῦ δὲ τμήματος μείζονι τοῦ Ι, δηλὸν ὡς μείζονά ἐντι τὰ Ζ, Η, Θ, Ι χωρία τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ὅτι, ἐὰν ἧ ὁποσαοῦν χωρία ἐξῆς κείμενα ἐν τετραπλασίονι λόγῳ, τὸ δὲ μέγιστον ἴσον ἧ τῷ εἰς τὸ τμᾶμα ἐγγραφομένῳ τριγώνῳ, τὰ σύμπαντα χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος.

2.195 Οὐκ ἄρα τὸ ΑΔΒΕΓ τμᾶμα ἔλασσόν ἐστὶ τοῦ Κ χωρίου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τῷ Κ. Τὸ δὲ Κ χωρίον ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ ΑΒΓ· καὶ τὸ ΑΔΒΕΓ ἄρα τμᾶμα ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου.